



国防科技大学

National University of Defense Technology



统计决策理论与贝叶斯分析

第10讲 统计决策理论

2025年秋季

陆军

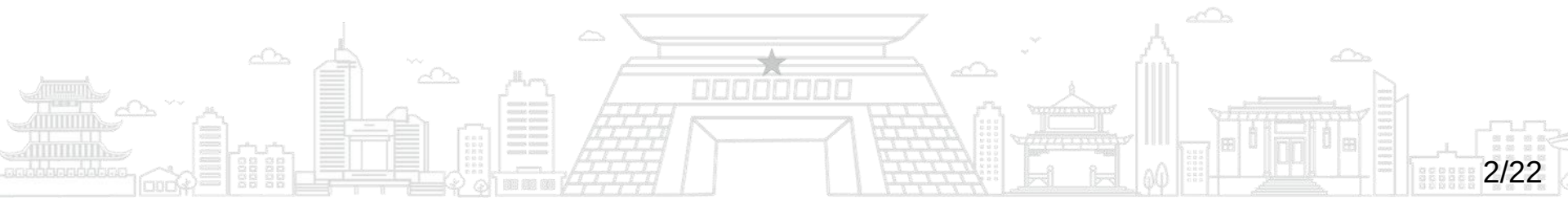


第10讲统计决策理论

主要内容

本讲主要介绍由罗马尼亚（匈牙利）裔美国统计学家阿布拉罕·瓦尔德 (Abraham Wald) 提出的**统计决策理论**。

- 以决策理论为框架把经典统计的各种推断纳入框架内
- 引入贝叶斯风险（准则），把经典统计和贝叶斯统计融为一体





第10讲统计决策理论

10.1 风险函数

定义 设 $\delta(x)$ 是决策函数，样本 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 为抽样空间，那么损失函数 $L(\theta, \delta(x))$ 对样本分布 $p(x|\theta)$ 的期望

$$R(\theta, \delta) = E^{x|\theta} [L(\theta, \delta(x))] = \int L(\theta, \delta(x)) p(x|\theta) dx$$

称为决策函数 $\delta(x)$ 的**风险函数**。

■ $R(\theta, \delta)$ 是 θ 与 δ 的函数，不是 x 的函数，与样本无关

■ 当 θ 固定时，是决策函数的泛函：**函数的函数**

■ 与后验风险 $R(\delta|x)$ 是完全两个不同的概念



第10讲统计决策理论

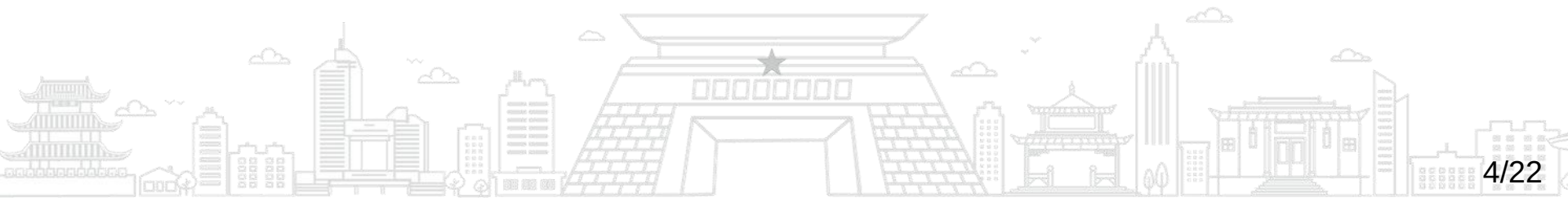
10.1 风险函数

定义 若存在 $\delta^*(x)$, 使得对任一决策函数 $\delta(x)$, 有

$$R(\theta, \delta^*) \leq R(\theta, \delta), \quad \text{对一切 } \theta \in \Theta,$$

则称 $\delta^*(x)$ 为**一致最优决策函数**.

- 在点估计问题中, $\delta^*(x)$ 称为 θ 的一致最小风险估计(一致最优估计)





第10讲统计决策理论

10.2 统计决策框架中的经典推断

(1) 统计决策下的点估计

- 设 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ 是来自总体 $p(\mathbf{x}|\theta)$ 的一个样本
- 行动集 A 取为参数空间 Θ ,

$$\hat{\theta} = \hat{\theta}(\mathbf{x}): \mathbf{x} \rightarrow A$$

- 损失函数: $L(\theta, \hat{\theta}) = (\hat{\theta} - \theta)^2$, 风险函数为

$$R(\theta, \hat{\theta}) = E^{\mathbf{x}|\theta} [\hat{\theta}(\mathbf{x}) - \theta]^2 = \text{MSE}[\hat{\theta}(\mathbf{x})]$$

- 最小均方误差估计就是 θ 的一致最优估计。



第10讲统计决策理论

(2) 统计决策下的区间估计

■ 决策函数

$$\delta(\mathbf{x}) = [d_1, d_2] = [d_1(\mathbf{x}), d_2(\mathbf{x})]$$

■ 损失函数

$$L(\theta, \delta(\mathbf{x})) = m_1(d_2 - d_1) + m_2[1 - I_{\delta(\mathbf{x})}(\theta)]$$

m_1 和 m_2 为两个正常数

■ 风险函数

$$R(\theta, \delta(\mathbf{x})) = m_1 E^{\mathbf{x}|\theta}(d_2 - d_1) + m_2 P^{\mathbf{x}|\theta}(\theta \notin \delta(\mathbf{x}))$$

■ 寻求 θ 的一致最优区间估计并非易事。



第10讲统计决策理论

(3) 统计决策下的假设检验

■ $H_0: \theta \in \Theta_0 \quad vs \quad H_1: \theta \in \Theta_1$

■ $A = \{0(\text{接受}H_0), 1(\text{拒绝}H_0)\}$

■ 决策函数: $\delta(\mathbf{x}): \{\mathbf{x}\} \rightarrow A$

■ 损失函数:

$$L(\theta, 0) = \begin{cases} 0, & \theta \in \Theta_0 \\ 1, & \theta \in \Theta_1 \end{cases} \quad L(\theta, 1) = \begin{cases} 1, & \theta \in \Theta_0 \\ 0, & \theta \in \Theta_1 \end{cases}$$

■ 风险函数:

$$R(\theta, \delta) = E^{x|\theta} L(\theta, \delta(\mathbf{x})) = \begin{cases} P^{x|\theta}(\delta(\mathbf{x}) = 1), & \theta \in \Theta_0 \\ P^{x|\theta}(\delta(\mathbf{x}) = 0), & \theta \in \Theta_1 \end{cases}$$



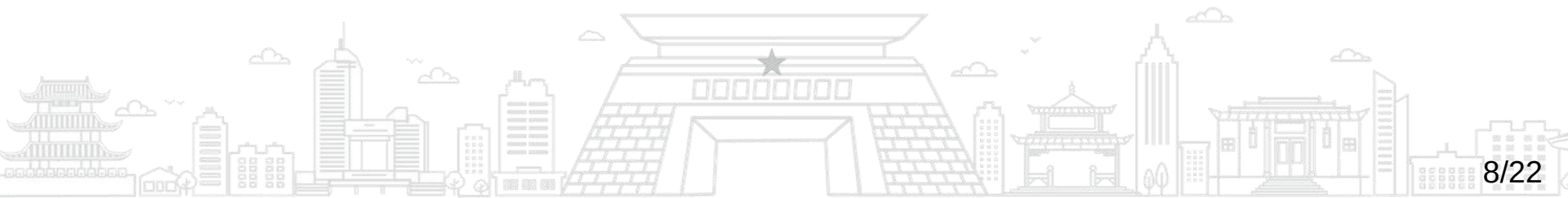
第10讲统计决策理论

10.3 决策的容许性与minmax准则

决策的容许性：

- 在决策函数类 D 中：若 $R(\theta, \delta_1) \geq R(\theta, \delta_2), \forall \theta \in \Theta$ ，则称 δ_1 为**非容许决策函数**。
- 若 D 中不存在一致优于 δ_1 的决策函数，则称 $\delta_1(x)$ 为**容许决策函数**。

注：即使决策函数类 D 中所有决策函数都是容许的， D 中也可能不存在一致最优决策函数。





第10讲统计决策理论

10.3 决策的容许性与minmax准则

定义 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是来自总体 $p(\mathbf{x}|\theta)$, $\theta \in \Theta$, $D = \{\delta(\mathbf{x})\}$ 是决策函数类, 那么风险值

$$\tilde{R} = \min_{\delta \in D} \max_{\theta \in \Theta} R(\theta, \delta) = \min_{\delta \in D} \max_{\theta \in \Theta} E^{\mathbf{x}|\theta} L(\theta, \delta(\mathbf{x}))$$

称为损失函数 $L(\theta, \delta)$ 下的**最小最大风险**。如果存在决策函数 $\tilde{\delta} \in D$, 使得

$$\max_{\theta \in \Theta} R(\theta, \tilde{\delta}) = \tilde{R}$$

则称 $\tilde{\delta}$ 为最小最大准则下的最优决策函数, 或称最小最大决策函数。

➤ **Minmax准则: 最大风险最小化**



第10讲统计决策理论

10.3 决策的容许性与minmax准则

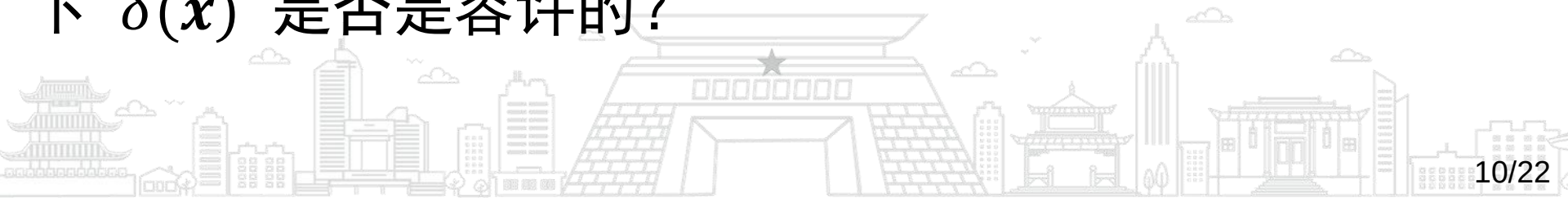
例1 (Stein效应) 设 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_p)^\top$ 服从 p 元正态分布 $N_p(\boldsymbol{\mu}, \mathbf{I}_p)$ ，其中 $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \dots, \mu_p)^\top \in R^p$ ， $\mathbf{I}_p$ 为 p 阶单位阵。 $(x_1, \dots, x_p)^\top$ 是一观察样本，若用此样本

$$\delta(\mathbf{x}) = (x_1, \dots, x_p)^\top$$

去估计 $\boldsymbol{\mu}$ ，则在二次损失函数

$$L(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\delta}) = (\boldsymbol{\delta} - \boldsymbol{\mu})'(\boldsymbol{\delta} - \boldsymbol{\mu})$$

下 $\delta(\mathbf{x})$ 是否是容许的？





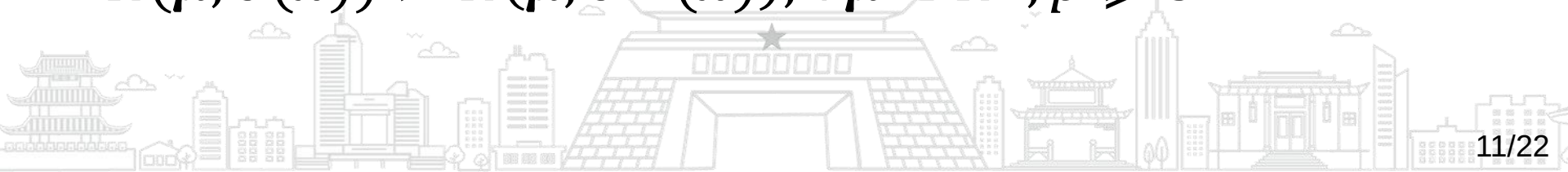
第10讲统计决策理论

10.3 决策的容许性与minmax准则

Stein 在 1955 年指出 $\delta(x)$ 在 $p \geq 3$ 时是 μ 的非容许估计。

$$E(x'x) = E(x_1^2 + \cdots + x_p^2) = p + \mu'\mu$$

- 当用 x 去估计 μ 时, x 的平均长度 $E(x'x)$ 实际上比 μ 的长度大: 系统偏差
- James—Stein: $\delta^{JS}(x) = \left(1 - \frac{p-2}{x'x}\right)x$
- $R(\mu, \delta(x)) > R(\mu, \delta^{JS}(x)), \forall \mu \in R^p, p \geq 3$





第10讲统计决策理论

$$\begin{aligned} R(\boldsymbol{\mu}, \delta(\mathbf{x})) - R(\boldsymbol{\mu}, \delta^{JS}(\mathbf{x})) &= E(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})'(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) - E \left[\mathbf{x} - \frac{p-2}{\mathbf{x}'\mathbf{x}} \mathbf{x} - \boldsymbol{\mu} \right]' \left[\mathbf{x} - \frac{p-2}{\mathbf{x}'\mathbf{x}} \mathbf{x} - \boldsymbol{\mu} \right] \\ &= (p-2) \left\{ 2 - 2E \left(\frac{\boldsymbol{\mu}'\mathbf{x}}{\mathbf{x}'\mathbf{x}} \right) - (p-2)E \left(\frac{1}{\mathbf{x}'\mathbf{x}} \right) \right\} \end{aligned}$$

其中数学期望是用 $\mathbf{x}$ 的分布 $N_p(\boldsymbol{\mu}, \mathbf{I}_p)$ 计算的, 进一步的计算需要如下二个恒等式

$$E \left(\frac{1}{\mathbf{x}'\mathbf{x}} \right) = E_r \left(\frac{1}{p + 2K - 2} \right), \quad E \left(\frac{\boldsymbol{\mu}'\mathbf{x}}{\mathbf{x}'\mathbf{x}} \right) = E_r \left(\frac{2K}{p + 2K - 2} \right)$$

其中 K 是一个服从参数为 $\gamma = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^p \mu_i^2$ 的泊松变量。

$$\begin{aligned} R(\boldsymbol{\mu}, \delta(\mathbf{x})) - R(\boldsymbol{\mu}, \delta^{JS}(\mathbf{x})) &= (p-2) \left\{ 2 - 2E_\gamma \left(\frac{2K}{p + 2K - 2} \right) - (p-2)E_\gamma \left(\frac{1}{p + 2K - 2} \right) \right\} \\ &= (p-2)E_\gamma \left\{ 2 - \frac{4K}{p+2K-2} - \frac{p-2}{p+2K-2} \right\} = (p-2)^2 E_\gamma \left(\frac{1}{p+2K-2} \right) \end{aligned}$$

由此看出, 当 $p \geq 3$ 时, 上式大于零, 从而证明了 $\delta(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$ 在 $p \geq 3$ 时是非容许估计。



第10讲统计决策理论

例2 某公司的产品每100件装成一箱运交客户。在向客户交货前，面临如下两个行动的选择：

- a_1 ：一箱中逐一检查产品，可保证交货时每件产品都是合格品，但要支付0.8元/件的检查费。
- a_2 ：一箱中一件产品也不检查，但客户发现不合格品时需免费更换，且要支付12.5元/件的赔偿费。

根据先验，产品的不合格率 θ 低于0.12，公司决定从仓库随机取出一箱并抽取两件产品进行检查，试问该公司的决策函数有哪些？并依次判断该如何决策。



第10讲统计决策理论

- 设 X 为不合格产品数，则 $X \sim B(2, \theta)$ ，分布列如下：

$$P_0(X = x) = p_0(x) = C_x^2 \theta^x (1 - \theta)^{2-x}, x = 0, 1, 2$$

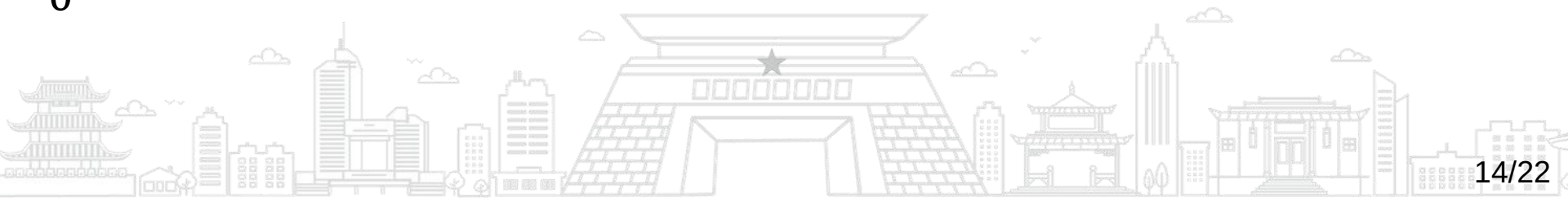
- 收益函数

$$Q(\theta, a) = \begin{cases} -80, & a = a_1 \\ -1.6 - 1250\theta, & a = a_2 \end{cases}$$

- 相应的损失函数为

$$L(\theta, a_1) = \begin{cases} 78.4 - 1250\theta, & \theta \leq \theta_0 \\ 0, & \theta > \theta_0 \end{cases}, \quad L(\theta, a_2) = \begin{cases} 0, & \theta \leq \theta_0 \\ -78.4 + 1250\theta, & \theta > \theta_0 \end{cases}$$

$$\theta_0 = 0.06272$$





第10讲统计决策理论

- 样本空间 $X = \{0, 1, 2\}$, 行动集 $A = \{a_1, a_2\}$
- 决策函数类 D 共有8个决策函数, 如下:

$$\delta_1(x) = a_1, x = 0, 1, 2 \qquad \delta_2(x) = \begin{cases} a_1, & x = 0, 1 \\ a_2 & x = 2 \end{cases}$$

$$\delta_3(x) = \begin{cases} a_1, & x = 0, 2 \\ a_2 & x = 1 \end{cases} \qquad \delta_4(x) = \begin{cases} a_1, & x = 0 \\ a_2, & x = 1, 2 \end{cases}$$

$$\delta_5(x) = \begin{cases} a_2, & x = 0 \\ a_1, & x = 1, 2 \end{cases} \qquad \delta_6(x) = \begin{cases} a_2, & x = 0, 2 \\ a_1, & x = 1 \end{cases}$$

$$\delta_7(x) = \begin{cases} a_2, & x = 0, 1 \\ a_1, & x = 2 \end{cases} \qquad \delta_8(x) = a_2, x = 0, 1, 2$$



第10讲统计决策理论

在 θ 取 $0, 0.02, \dots, 0.12$ 下其风险函数如下：

$R(\theta, \delta)$	0	0.02	0.04	0.06	0.08	0.10	0.12
$R(\theta, \delta_1)$	78.4	53.40	28.40	3.40	0	0	0
$R(\theta, \delta_2)$	78.4	53.38	28.35	3.39	0.14	0.47	1.03
$R(\theta, \delta_3)$	78.4	51.31	26.22	3.02	3.18	8.39	10.12
$R(\theta, \delta_4)$	78.4	51.29	26.17	3.00	3.32	8.85	16.15
$R(\theta, \delta_5)$	0	2.11	2.23	0.40	18.28	37.75	55.45
$R(\theta, \delta_6)$	0	2.09	2.18	0.38	18.42	38.21	56.48
$R(\theta, \delta_7)$	0	0.02	0.05	0.01	21.46	46.13	70.57
$R(\theta, \delta_8)$	0	0	0	0	21.60	46.60	71.60

不存在一致最优决策

Minmax最优为 δ_5



第10讲统计决策理论

10.3 贝叶斯风险准则

■ 贝叶斯风险的定义：

$$R(\delta) = E^{\theta} R(\theta, \delta) = \int_{\theta} R(\theta, \delta) \pi(\theta) d\theta$$

■ 如果在决策函数类 D 中存在决策函数 $\delta^*(x)$ 满足

$$R(\delta^*) = \min_{\delta \in D} R(\delta)$$

则称 $\delta^*(x)$ 为**贝叶斯风险(先验风险)准则**下的最优决策函数，也称为**贝叶斯决策函数**或**贝叶斯解**。



第10讲统计决策理论

- 若取 $\pi(\theta)$ 为无信息先验，贝叶斯风险准则下最优决策本质上就是经典统计下的最优决策。

例2(例1续) 若 $\theta \sim U[0, 0.12]$ ，其风险可计算如下：

δ	$R(\delta)$	δ	$R(\delta)$
δ_1	20.4885	δ_5	14.6601
δ_2	20.6522	δ_6	14.8370
δ_3	22.7401	δ_7	16.9249
δ_4	22.9168	δ_8	17.0885

- δ_5 为最优决策



第10讲统计决策理论

10.4 贝叶斯风险准则

■ 同样地，可以定义 D 中决策函数 $\delta^{**}(x)$ 满足

$$R(\delta^{**}|x) = \min_{\delta \in D} R(\delta|x)$$

则称 $\delta^{**}(x)$ 为贝叶斯**后验风险准则**下的最优决策函数。

a	0	1	2
a_1	22.2030	10.0483	2.7986
a_2	10.6159	55.9783	36.8924

例3(例2续) 若 $\theta \sim U[0, 0.12]$ ，最优决策函数为哪个？

■ δ_5 仍然是最优决策

巧合？



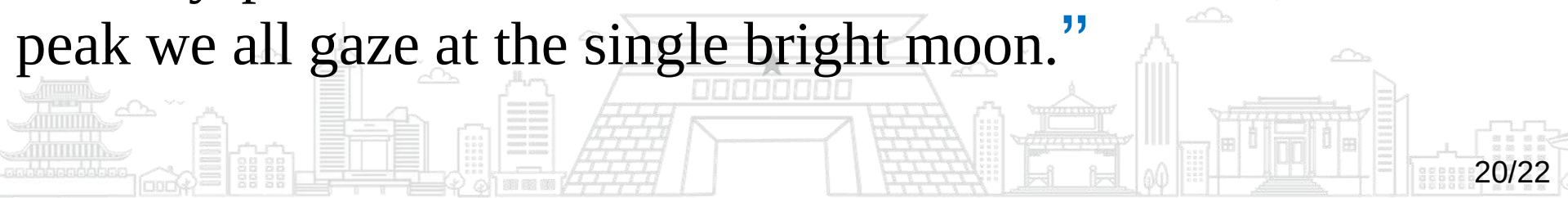
第10讲统计决策理论

最终章：一个优美的定理

定理 对于决策函数类 D ，若先验分布 $\pi(\theta)$ 使贝叶斯风险满足条件 $\min_{\delta \in D} R(\delta) < \infty$ ，则**贝叶斯风险准则与后验风险准则**等价。

- 后验风险最小的决策函数同时也会使贝叶斯风险最小，反之亦然。

“Many paths lead from the foot of the mountain, but at the peak we all gaze at the single bright moon.”





第10讲统计决策理论

证明:

$$R(\delta^*) = \min_{\delta \in D} R(\delta)$$

$$= \min_{\delta \in D} \int_{\mathcal{X}} R(\delta | \mathbf{x}) m(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \geq \int_{\mathcal{X}} \min_{\delta \in D} R(\delta | \mathbf{x}) m(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

由 δ^{**} 的定义

$$R(\delta^{**} | \mathbf{x}) = \min_{\delta \in D} R(\delta | \mathbf{x})$$

$$R(\delta^*) \geq \int_{\mathcal{X}} R(\delta^{**} | \mathbf{x}) m(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = R(\delta^{**}) \geq \min_{\delta \in D} R(\delta) = R(\delta^*)$$

故

$$R(\delta^*) = R(\delta^{**})$$



第10讲统计决策理论

小结

- 风险函数的定义
- 统计决策下的经典统计推断
- 贝叶斯风险准则：
 - 贝叶斯风险准则与后验准则的等价性

